

Amazon ECS

Elastic Container Service - Conceitos e Task Definitions

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é Amazon ECS?

Definição

Serviço de orquestração de containers totalmente gerenciado

Permite executar, parar e gerenciar containers em cluster de servidores

Componentes Principais

- Cluster: Agrupamento lógico de recursos (EC2 ou Fargate)
- Task Definition: Blueprint que descreve como executar container
- Task: Instância de uma task definition rodando no cluster
- Service: Mantém número desejado de tasks rodando

Vantagens

- Totalmente gerenciado: AWS cuida da orquestração
- Integração nativa: IAM, VPC, Load Balancers, CloudWatch
- Sem custo adicional: Paga apenas pelos recursos (EC2/Fargate)

Task Definitions - O Blueprint

O que é Task Definition?

JSON que descreve até 10 containers para executar juntos

Similar ao docker-compose, mas para AWS

Parâmetros Principais

- Image: URI da imagem Docker (geralmente do ECR)
- CPU e Memory: Recursos alocados (vCPU e MB)
- Port Mappings: Mapeamento de portas host:container
- Environment Variables: Variáveis de ambiente
- Secrets: Integração com Secrets Manager/Parameter Store
- Volumes: Montagem de volumes EFS/EBS
- Logging: Configuração de logs (CloudWatch, Splunk)

Launch Types

- EC2: Tasks rodam em instâncias EC2 gerenciadas por você
- Fargate: Serverless - AWS gerencia a infraestrutura

Estrutura de Task Definition (JSON)

Exemplo Simplificado

```
{
  "family": "my-app",
  "taskRoleArn": "arn:aws:iam::...:role/ecsTaskRole",
  "requiresCompatibilities": ["FARGATE"],
  "networkMode": "awsvpc",
  "cpu": "256",
  "memory": "512",
  "containerDefinitions": [{
    "name": "my-container",
    "image": "123456.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/app:v1",
    "portMappings": [{ "containerPort": 80, "protocol": "tcp" }],
    "environment": [{ "name": "ENV", "value": "prod" }],
    "logConfiguration": {
      "logDriver": "awslogs",
      "options": { "awslogs-group": "/ecs/my-app" }
    }
  }]
}
```

ECS Services e Deployment

ECS Service

- Mantém N tasks rodando
- Auto-recuperação de tasks
- Integração com Load Balancer
- Auto Scaling de tasks
- Rolling updates

Deployment Strategies

- Rolling: Gradual, um lote por vez
- Blue/Green: Via CodeDeploy
- Canary: Tráfego incremental
- External: Controller customizado
- Rollback automático

Boas Práticas com ECS

- IAM Roles: Task role (acesso a serviços) e execution role (pull de imagem)
- Health Checks: Configure para auto-recuperação de tasks
- Resource Limits: Sempre defina CPU e memory adequados
- Logging: Use awslogs para CloudWatch Logs
- Service Discovery: Use AWS Cloud Map para descoberta interna

Pontos-chave para o Exame - Parte 1

1. Componentes ECS

- Cluster: Agrupamento lógico (EC2 ou Fargate)
- Task Definition: Blueprint JSON (imagem, CPU, memory)
- Task: Instância de uma task definition
- Service: Mantém N tasks rodando com auto-recovery

2. Task Definition Essentials

- Family: Nome da task definition
- Revision: Versionamento automático
- Task Role: IAM role para container acessar AWS APIs
- Execution Role: IAM role para ECS agent (pull, logs)

Pontos-chave para o Exame - Parte 2

3. Launch Types

- EC2: Você gerencia instâncias (controle, custo otimizado)
- Fargate: Serverless (sem gerenciar servidores)

4. ECS Service

- Garante desired count de tasks
- Integra com Application/Network Load Balancer
- Suporta Auto Scaling de tasks

5. Network Mode (Task Definition)

- awsvpc: Cada task tem seu próprio ENI (obrigatório Fargate)
- bridge: Compartilha rede do host (EC2 only)
- host: Usa diretamente a rede do host (EC2 only)

LEMBRE-SE: Se questão fala 'orquestrar containers na AWS com controle granular' > pense ECS!
